UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS · DECANATO DE POSTGRADO
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA · ESTADO BOLÍVAR
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS

RESUMEN EJECUTIVO Y SÍNTESIS DE CÁTEDRA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA, LEAN CONSTRUCTION Y CALIDAD

MÓDULO: MÓDULO IV	**DURACIÓN: 20 Horas Académicas**
FACILITADOR: Prof. Ing. Diego Zambrano	**ÁREA: Planificación de Obra, Filosofía Lean y Aseguramiento de Calidad**

1. OBJETIVO Y FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

El Módulo IV moderniza la ejecución de campo mediante la filosofía Lean Construction y el control de calidad sistemático. Desarrolla el Last Planner System (LPS) para estabilizar el flujo de trabajo operativo, minimizando desperdicios y midiendo el Porcentaje de Asignaciones Completadas (PAC/PPC). Analiza a fondo el Caso Práctico de la Vivienda 'Residencial Los Olivos', desglosando sus 18 tareas (A a R) y calculando la Ruta Crítica de 63 días de duración. Integra el Manual SIGECOF de 168 páginas con los formatos oficiales de inspección y analiza el peritaje técnico forense ante la falla en la losa de techo del Edificio San Antonio en Puerto Ordaz.

2. NÚCLEO TEMÁTICO Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- Filosofía Lean Construction: identificación y eliminación de los 8 desperdicios de obra y optimización del flujo de valor.
- Last Planner System (LPS): Plan Maestro, Lookahead Planning (4-6 semanas) y Plan de Trabajo Semanal con cálculo del PPC.
- Caso Práctico Residencial Los Olivos: descomposición WBS en 18 actividades, red de precedencias PDM y ruta crítica de 63 días hábiles.
- Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC): planes de puntos de inspección (PPI), toma de cilindros de concreto y ensayos de asentamiento Slump.
- Manual SIGECOF de Formatos de Obra (168 páginas): minutas de campo, libros de órdenes colegiados y actas de medición.
- Peritaje de Patologías en Obra: caso forense de intervención en losa de techo del Edificio San Antonio (Paseo Caroní, Puerto Ordaz).

3. CASOS PRÁCTICOS Y MATERIALES DISPONIBLES EN LA BÓVEDA

DOCUMENTO / EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA	TIPO / FORMATO
Caso_Practico_Residencial_Los_Olivos.pdf	Enunciado oficial con las 18 tareas, relaciones de precedencia y red PDM.	PDF (123 KB)
Peritaje_Patologia_Edificio_San_Antonio.pdf	Informe forense sobre deflexión y fisuración en losa con apuntalamiento estructural.	PDF (2.4 MB)
Manual_Formatos_Obras_SIGECOF.pdf	Manual de 168 páginas con todos los formatos de inspección, control y valuación.	PDF (1.8 MB)
Lean_Construction_Planificacion_Operativa.pdf	Guía metodológica sobre Last Planner System, Lookahead y tableros Kanban.	PDF (14.1 MB)
Informe_Inspeccion_Apostadero_Amarilis.pdf	Auditoría pericial de control de procesos constructivos en estructuras.	PDF (802 KB)

4. ARTICULACIÓN CON EL MÓDULO V (TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD)

En el Módulo IV, la programación de 'Residencial Los Olivos' se realiza en cartas Gantt planas bidimensionales. En el Módulo V, llevamos este caso al plano 4D/5D interactivo: vinculamos la WBS de 18 tareas a la geometría tridimensional en el navegador, y aplicamos algoritmos de Visión Artificial (YOLOv8) para verificar el cumplimiento real de la cuadrilla y auditar el EPP en faena.

PROF. ING. DIEGO ZAMBRANO
Facilitador Titular del Módulo

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
Decanato de Postgrado · UGMA Guayana